PRODIZIA®

Albizia julibrissin extract

- **Aumenta em 38% a MELATONINA BIODISPONÍVEL para pele e couro cabeludo**
- **Reativa a BIOSSÍNTESE DE MELATONINA no meio intra celular**
- **AGILIDADE no reparo do sistema melanoninérgico da pele**

MELATONINA E A PELE

Recentemente o Brasil literalmente "despertou" para o assunto MELATONINA em virtude da liminar que foi concedida às farmácias de manipulação no preparo de formulações de uso oral. Neste tempo, diversos estudos foram publicados não apenas no que se refere a suplementos orais mas principalmente a influência da melatonina na pele e seus anexos!

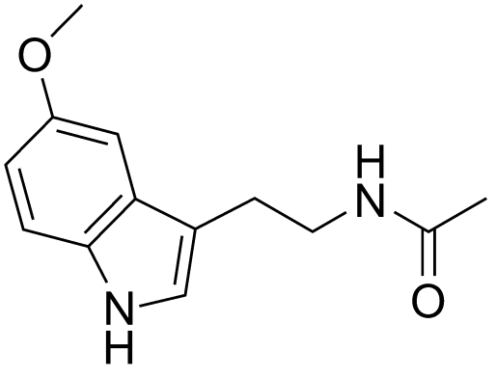

Figura 1: Estrutura química da MELATONINA. Com baixo peso molecular e anfifílica, possui condições favoráveis no desenvolvimento de formulações para uso tópico [9].

A MELATONINA é o grande hormônio reparador! Produzido pela glândula pituitária durante a fase de Sono REM, é mais ativo no período noturno e está responsável por regular o Ciclo Circadiano. Cerca de 10% dos genes do nosso organismo são regidos pelo bom funcionamento do Ciclo Circadiano, entre eles genes responsáveis por regular a apoptose, genes de reparo dos danos causados no DNA e genes responsáveis pela mitose e divisão celular. Embora pouco representativo, notamos que são genes muito importantes no bom funcionamento dos tecidos e possuem uma função profilática no surgimento de doenças[1, 3, 6].

A função reparadora da MELATONINA é indispensável não apenas para o descanso, memorização e cognição, mas principalmente para a pele – o maior órgão do organismo e que está exposta constantemente a agressões externas. Por este motivo, a pele possui sua própria síntese de melatonina e um complexo sistema melatoninérgico. Células como queratinócitos, fibroblastos e melanócitos são ricas em enzimas convertases para Triptofano tais como (TPH1

e TPH2). A partir da acetilação da Serotonina por AANAT/NAT também presentes nestas células. Trata-se portanto da via endógena, a mais ativa e eficiente no que se refere a tratamentos dermatológicos. É a via endógena que permite acesso direto a receptores nucleares e mitocôndria, principais sítios de ação da MELATONINA na pele e folículo capilar [4, 8].

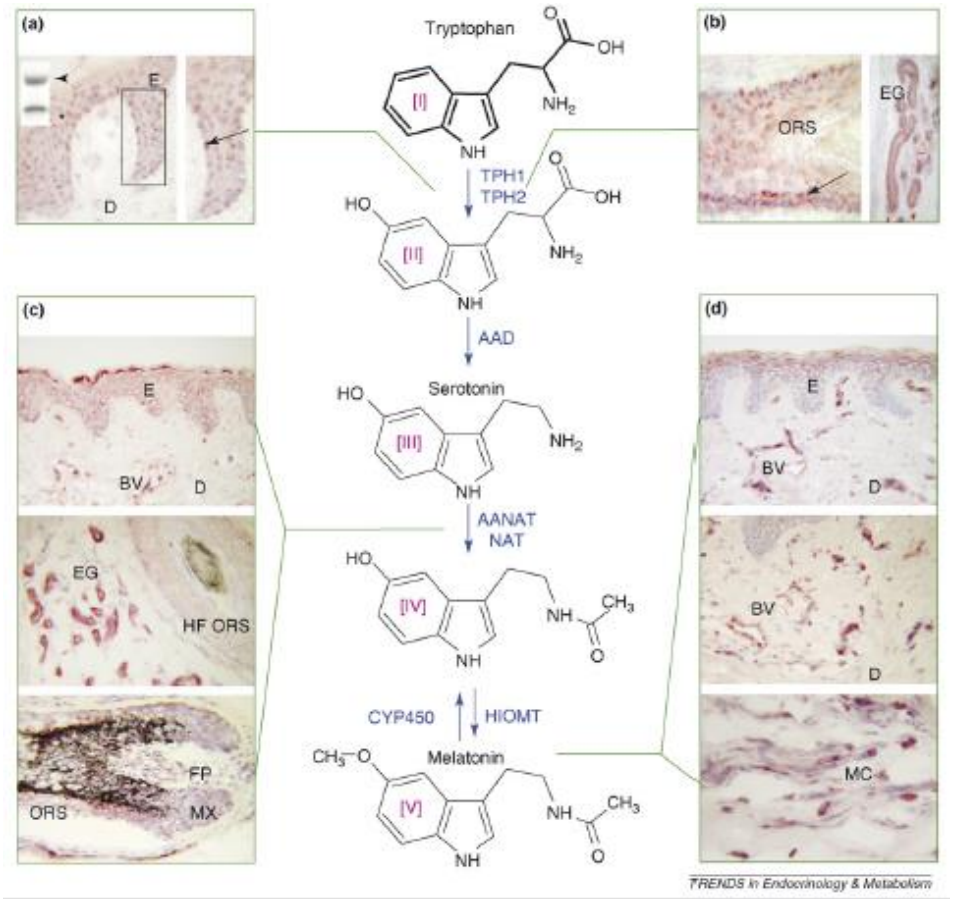

Figura 2: Extratos de pele e folículo capilar ilustrando a biossíntese de MELATONINA a partir da ação de enzimas convertases presentes em queratinócitos, melanócitos e fibroblastos [8].

Embora existam diferentes fontes de MELATONINA para a pele e condições químicas favoráveis para permeação cutânea, apenas 0,1% do meio extra celular é biodisponivel para o meio intra celular o grande sítio de ação para a MELATONINA desencadear suas funções[4]. Por este motivo é necessário associar precursores endógenos de MELATONINA para maior efetividade dos tratamentos dermatológicos

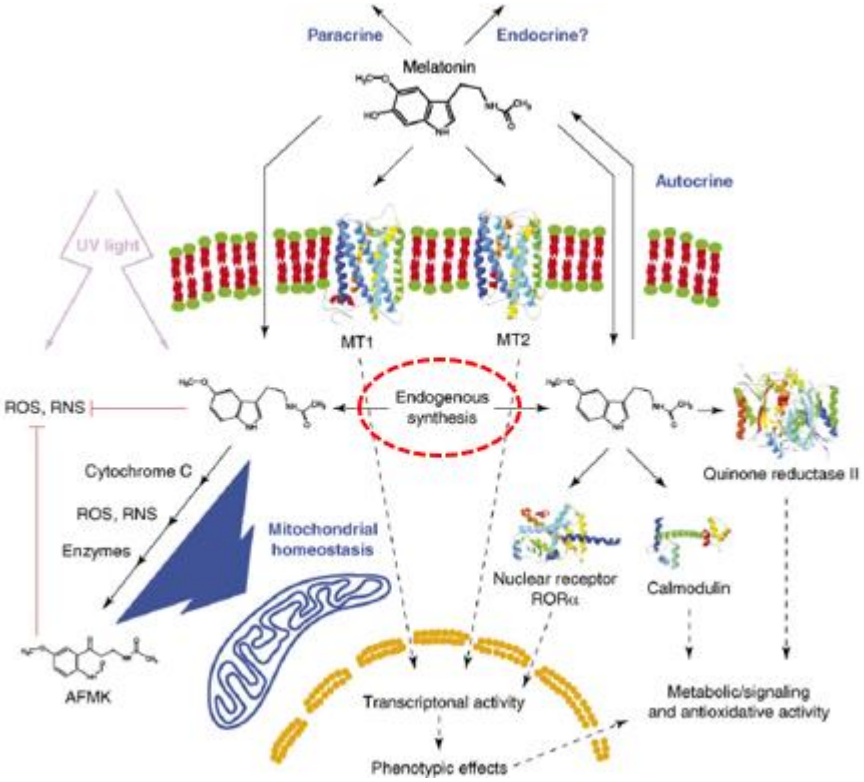

Figura 3: Diferentes vias para permeação da MELATONINA para o meio intra celular. Embora existam diferentes maneiras, apenas 0,1% da MELATONINA do meio extra celular é biodisponivel. A síntese endógena permite acesso direto da MELATONINA para receptores nucleares, atividade no citosol celular e outros benefícios a partir da ligação com membrana mitocondrial[8].

MELATONINA é antiaging endógeno e protege a pele contra os danos causados pela radiação UV: Diversos trabalhos científicos foram publicados com este tema! A MELATONINA é um antioxidante por natureza. Por mais que existam desenvolvimentos antioxidantes, entre eles a vitamina C e E, nada substitui um antioxidante endógeno[8]! A MELATONINA também é precursor de substâncias de elevada atividade antiradical livre como SOD, CATALASE e GLUTATIONA. Todos estes antioxidantes também são produzidos durante o sono REM a partir da liberação de MELATONINA [3, 8].

Outra importante razão por viabilizar o aumento de MELATONINA no citosol celular se deve a atividade supressora de Citocromo C e formação de CASPASES 3, 9 e 7 responsáveis por desencadear apoptose e acidificação do meio intracelular. Seu acesso é direto a receptores nucleares onde também suprime a formação de substâncias oncogênicas e genes responsáveis por regular o estresse oxidativo com formação de ROS. Seu acesso também é direto na membrana mitocondrial e desencadeia a síntese de enzimas protetoras como SIRT 1

– importante indicativo de “booster mitocondrial” para rejuvenescimento e combate de doenças mediadas por lesões mitocondriais.[1, 7, 8]

Estudo sugere a associação de MELATONINA a filtros solares em virtude dos grandes benefícios promovidos. Porém não há como prever os efeitos sob uso contínuo a partir deste tipo de formulação, já que a MELATONINA terá atividade sistêmica [7] – Outra razão por optar por precursores endógenos de MELATONINA.

MELATONINA é um importante reativador da síntese de MEC em pele menopausada: Por mais que existam substâncias com diferentes tipos de tecnologias no combate e tratamento do envelhecimento com reparo da flacidez característica da pele menopausada, nada supera ao que é fisiológico! A MELATONINA tem apresentado importante atividade antiaging no que se refere ao restabelecimento da espessura epidérmica, dérmica e subcutânea com a síntese quantitativamente expressiva de MEC e aumento do volume adipócitos. Ratas submetidas a Ovariectomia e suplementadas topicamente com diferentes dosagens de melatonina tiveram importante reversão dos sintomas de atrofia. Estudo sugere mais investigações para que o uso contínuo de MELATONINA TÓPICA a longo prazo sobre a pele que possui grande extensão quanto a sua segurança sistêmica [9]. – Mais um motivo por optar por precursores endógenos de MELATONINA.

MELATONINA é despigmentante para hipercromias de origem hormonal: Um dos fortes reguladores da melanogênese é o Hormônio Melanócito Estimulante (αMSH) que possui sua síntese elevada durante a exposição solar (a partir da conversão das POMCs) ou quando há elevação de alguns hormônios como por exemplo a progesterona durante a fase gestacional ou pela administração de pílulas e métodos contraceptivos progestogênicos. MELATONINA diminui a atividade da αMSH mesmo já estando ligada ao receptor, por diminuir no citosol a formação de AMPc neutralizando sua expressão na melanogênese[6]. Importantes embasamentos que justificam o uso de precursor endógeno para MELATONINA.

MELATONINA influencia o ciclo capilar e aumenta a espessura folicular: MELATONINA tem importante interação com receptores nucleares e desencadeia forte atividade anti androgênica[5]. Em virtude da sua forte atividade antioxidante, por inibir apoptose, por estimular o reparo a danos do DNA e por regular genes responsáveis pela mitose e, ainda, aumenta a síntese de enzimas protetoras em mitocôndrias (SIRT 1), diversos pesquisadores consideram que estes fatores, somados a ação anti androgênica faz com que a MELATONINA tenha

importante influência no ciclo capilar aumentando a quantidade de fios anágenos diminuindo a progressão da atrofia folicular[2,5]. Embora estas ações sejam mediadas por receptores MT1 e MT2 é a presença da MELATONINA no meio intra celular que é dado o efeito anti androgênico justificando assim o uso de precursores endógenos para MELATONINA.

Em dermatologia busca-se os benefícios da MELATONINA como citocina atuante na pele e seus anexos justificando o uso de PRECURSORES ENDÓGENOS DE MELATONINA. O uso tópico da MELATONINA tem biodisponibilidade limitada ao meio intracelular e manifestará atividade hormonal sistêmica (aplicação transdérmica).

PRODÍZIA® é um PRECURSOR ENDÓGENO DE MELATONINA PARA A PELE

Figura 4: Flor da *Albizia julibrissin* – Seda da Pérsia, amplamente cultivada pela cultura asiática (Fonte: Literatura PRODIZIA® - Sederma)

Desenvolvida pela Sederma, uma empresa do Grupo Croda, **PRODIZIA®** é um extrato padronizado da *Albizia julibrissin* conhecida como “seda da Pérsia”. Amplamente cultivada pela cultura asiática, o extrato de *Albizia julibrissin* também é comercializado como medicamento no tratamento da insônia com atividade relaxante e calmante.

Um dos indicativos do mal funcionamento do sistema melatoninérgico, além do que já foi comentado, é o acúmulo de glicotoxinas no citosol – produto de glicação. Isso ocorre em todos os tipos celulares influenciados pela MELATONINA, não apenas a pele! De coloração acastanhada, um tipo comum de glicotoxina (Lipofuccina) é possível de se visualizar em determinados fototipos e espessura de pele. Em maior quantidade, prejudicam o funcionamento dos tecidos e sobretudo o plexo vascular acarretando em opacidade! Por este motivo, muitas pessoas que sofrem de insônia ou que não dormem adequadamente possuem

uma aparência “intoxicada”, “fadigada” com manchas em áreas específicas e ausência total de viço.

O tratamento anti aging com foco em melatonina visa também diminuir a formação e acúmulo destas substâncias tóxicas. Testes IN VITRO comprovam que **PRODIZIA®** aumenta em 38% a biossíntese de MELATONINA no meio intra celular em fibroblastos propositalmente glicados.

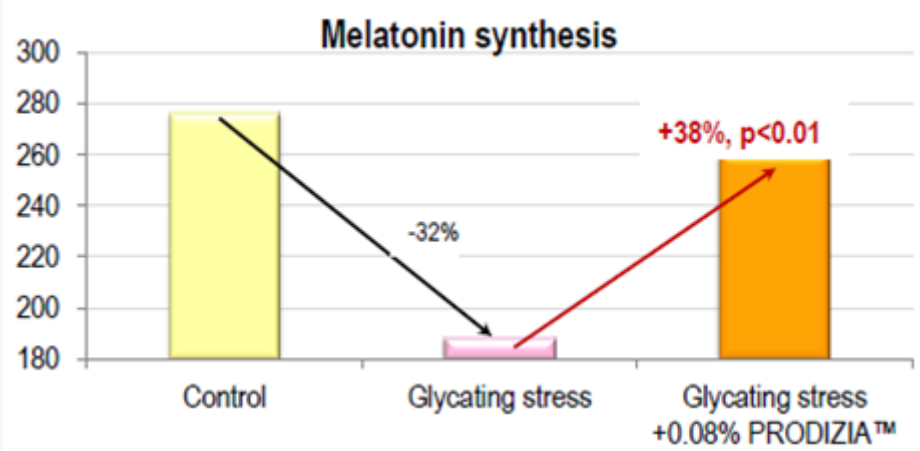

Figura 5: Teste in vitro com fibroblastos glicados adicionados ou não de **PRODIZIA®**. Nota-se o aumento da expressão de MELATONINA no meio intra celular quantificado em 38%. (Fonte: Literatura **PRODIZIA®** – Sederma)

Células endoteliais são fortemente atacadas por glicotoxinas. São acumuladas quando não há o sono reparador (que produz a melatonina endócrina). O mesmo ocorre quando há falhas na biossíntese cutânea de MELATONINA (melatonina endógena). Razão pela qual, a pele adquire coloração irregular a partir do comprometimento da oxigenação de suas células. Testes EX VIVO comprovam a atividade citoprotetora de **PRODIZIA®** nas células do endotélio que é refletida na preservação do plexo vascular da pele.

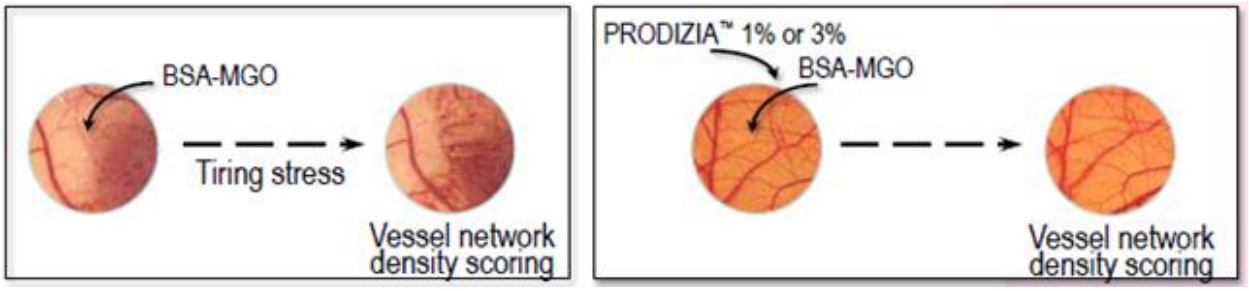

Figura 6: Na presença de METILGLIOXAL (BSA–MGO) uma forte substância glicante, nota-se no compartimento esquerdo a formação de microvasos independentes da circulação maior caracterizando a estase de toxinas. Na presença de **PRODIZIA®** e BSA-MGO há preservação da circulação confirmando a ação protetora de **PRODIZIA®** contra a estase de toxinas. (Fonte: Literatura **PRODIZIA®** – Sederma)

Mulheres que aplicaram diariamente **PRODIZIA®** a 2% (manhã) e **PRODIZIA®** a 4% (noite) foram avaliadas durante 60 dias a evolução dos principais sintomas da pele fadigada: intensidade de cor das olheiras, intensidade do formato de "bolsas" perioculares, profundidade das linhas de expressão e opacidade cutânea. A cada dois dias uma avaliação clínica era realizada a fim de mensurar a soma dos pontos correspondentes a intensidade de cada parâmetro.

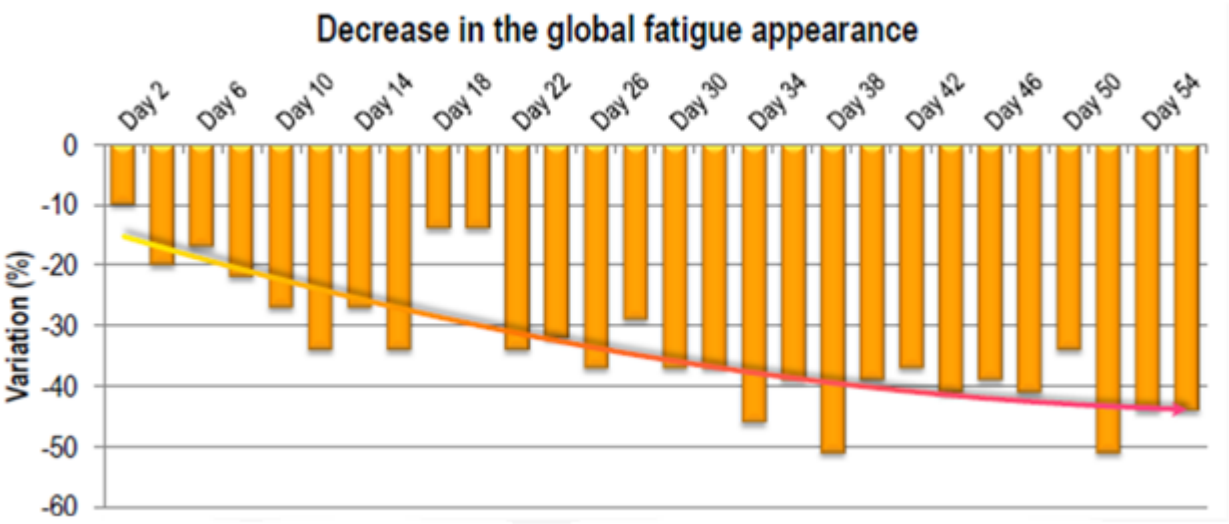

Figura 7: Avaliação clínica da eficácia de **PRODIZIA®** contra os principais sintomas da pele fadigada. A redução da pontuação caracterizado pela redução dos sintomas é observada dia após dia. (Fonte: Literatura **PRODIZIA®** – Sederma)

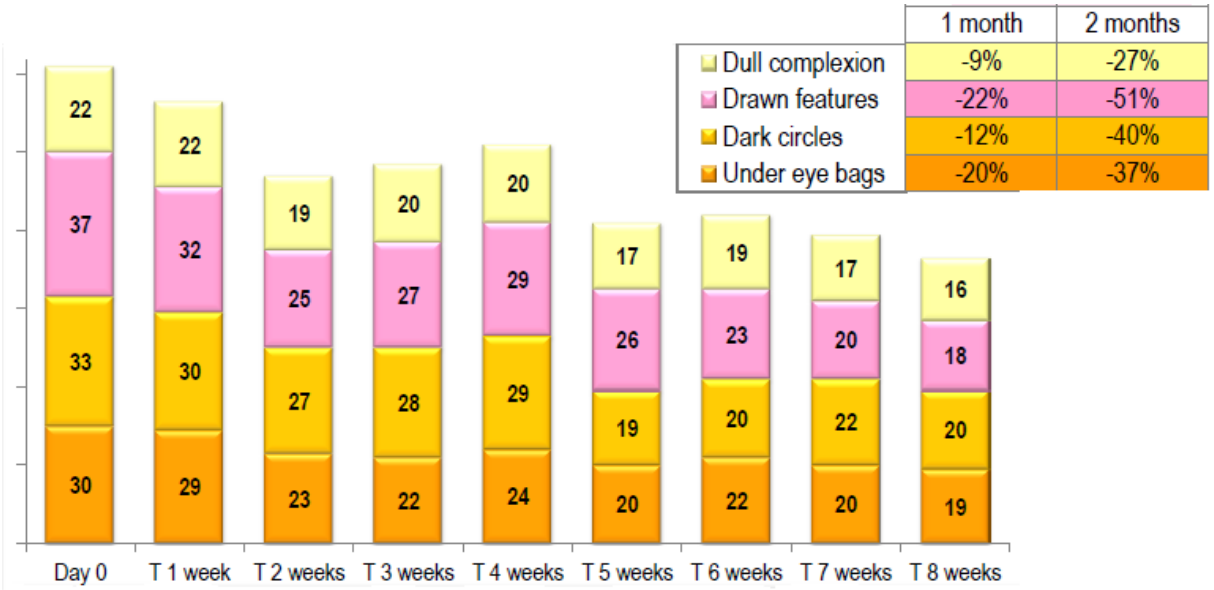

Figura 8: Avaliação clínica da eficácia de **PRODIZIA®** contra os principais sintomas da pele fadigada. A redução da pontuação caracterizado pela redução dos sintomas é observada também semana após semana mais significativamente. (Fonte: Literatura **PRODIZIA®** – Sederma)

Figura 9: Uma das voluntárias que utilizou diariamente um creme contendo 2 e 4% de **PRODIZIA®** apresenta depois de dois meses uma pele com mais viço, coloração uniforme e aparentemente mais relaxada (Fonte: Literatura **PRODIZIA®** – Sederma)

PRODIZIA® é indicado no tratamento da alopécia androgenética feminina: Em associação com **PROCAPIL™** - matrikina complexada a Biotina produzida também pela Sederma (Croda), **PRODIZIA®** apresentou benefícios no que se refere ao aumento da quantidade e, sobretudo, o aumento da espessura dos fios. Como precursor intra celular de MELATONINA, **PRODIZIA®** induz a atividade anti androgenética e mitogênica do folículo capilar estimulando rapidamente o crescimento de fios anágenos de boa qualidade.

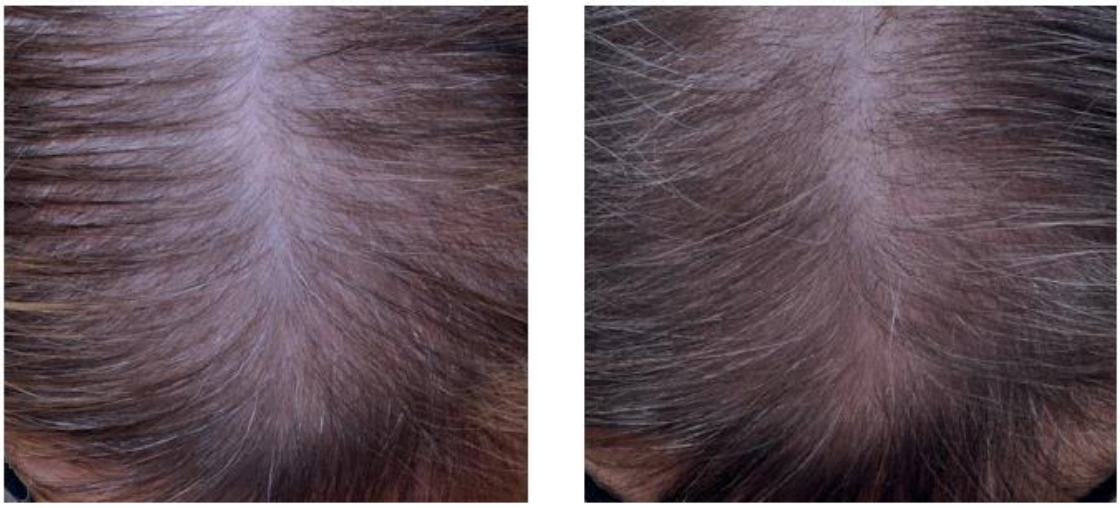

Figura 10: Paciente do sexo feminino (46 anos) portadora de Alopécia Androgenética Difusa após quatro meses do uso de formulação contendo **PROCAPIL™** a 3% e **PRODIZIA®** a 3% = Aumento em 68% da população de fios anágenos. (Fonte: Literatura **PRODIZIA®** – Sederma)

APLICAÇÕES:

- **PRODIZIA®** inspira o desenvolvimento de produtos para a tendência BEAUTY SLEEP (mimetiza na pele os benefícios de uma noite bem dormida)
- Produtos com conceito anti fadiga
- Produtos anti aging em geral com foco na síntese de matriz extra celular com qualidade
- Potencializador de tratamentos despigmentantes
- Produtos destinados para o tratamento da pele menopausada
- Associação com formulações a base de FATORES DE CRESCIMENTO
- Fotoprotetores
- Potencializador de terapias antioxidantes
- Tratamentos capilares no combate a alopécia androgenética (inclusive feminina)

DOSAGEM DE USO:

Para SKIN e HAIR CARE: **3%**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. DOSOTELLE J.A.; WILKING M. J. and AHMAD N. **The circadian control of skin and cutaneous photodamage**. Photochemistry and Photobiology 88: 1037-1047. © 2012
2. FISCHER T. W. et al – **Melatonin icreases anagen hair rate in women with androgenetic alopecia or diffuse alopecia: results of pilot randomized controlled trial**. British Journal of Dermatology 150: 341 – 345. © 2004
3. FISCHER W. T. et al – **Melatonin enhances antioxidative enzyme gene expression. (CAT, GPx, SOD), prevents their UVR-induced depletion, and protects against the formation of DNA damage in ex vivo human skin**. Journal of Pineal Research; 54:303-312. © 2012
4. FISCHER W. T. et al – **Constitutive and UV induced metabolismo of melatonina in keratinocytes and cell-free systems**. Faseb J, 20:9 1564-1566. © 2006
5. FISCHER T. W; SLOMINSKI A. TOBIN D. J. **Melatonin and hair follicle – Mini Review**. Journal of Pineal Research; 44:1 – 15. © 2008
6. McELHINNEY D. B. et al. **Effect of melatonina on human skin color**. Journal Invest Dermatology 102: 258 – 259. © 1994
7. SCHEUER C.; CHRISTIAN H.; ROSENBERG J.; GÖGENUR ISMAIL – **Melatonin's protective effect against UV radiation: a systematic review of clinical and**

experimental studies. Photodermatol, Photoimmunology & Photomedicine 30: 180 – 188. © 2014

8. SLOMINSKI A. et al. **Melatonin in the skin: synthesis, metabolismo and functions**. Trends in Endocrinology and Metabolism. Vol. 19 nº. 1. © 2008
9. USLU S.; OKTEM G.; UYSAL A.; SONER B. C.; ARBAK S. **Stem cell and extracelular matrix-related molecules icrease following melatonina treatment in the skin of postmenopausal rats**. Cell biology international 38: 924 – 932. © 2014

Monografia original **PRODIZIA®** - Sederma

Medicamento a base de *Albizia julubrissin* : http://www.planetaryherbals.com/products/GP1867/